

Shell & Cronjob

Bash Shell

Đặc điểm chính

- Scripting: Viết tập lệnh tự động hóa
- Pipelines được sử dụng để liên kết các câu lệnh với nhau
- Control Flow: Cấu trúc if, case, for, while
- Job Control: Quản lý tiến trình nền/foreground

Thành phần cơ bản

- Biến môi trường: Ví dụ \$HOME, \$PATH
- Alias: Viết tắt lệnh (ví dụ: alias ll='ls -la')

Câu lệnh và Script

- Lệnh cơ bản: ls, cd, cp, mv, rm, mkdir
- Bash Script (Tập .sh) ②

Ứng dụng thực tế

- Ví dụ: Script sao lưu dữ liệu tự động
- Giám sát hệ thống: Kiểm tra RAM, CPU, Ổ đĩa
- Xử lý dữ liệu lớn: Dùng awk, sed, grep ⑥
- Tích hợp CI/CD: Tự động build và deploy

Cronjob

Thành phần

- Cron
- Crontab

Chạy nền thực thi theo schedule

Tập cấu hình chứa danh sách lệnh

Schedule (*****)

- Phút (0-59)
- Giờ (0-23)
- Ngày trong tháng (1-31)
- Tháng (1-12)
- Ngày trong tuần (0-6,0=Chủ nhật)

Ví dụ:

- Chạy định kỳ ngắn hạn: */5 * * * * — Chạy mỗi 5 phút một lần.
- Chạy hàng ngày: 30 2 * * * — Chạy vào lúc 2:30 sáng mỗi ngày (thường dùng cho script sao lưu)
- Chạy vào giờ cố định: 0 0 * * * — Chạy vào đúng 12 giờ đêm mỗi ngày.
- Chạy theo ngày làm việc: 0 7 * * 1-5 — Chạy vào lúc 7 giờ sáng, chỉ từ thứ Hai đến thứ Sáu.
- Chạy hàng tuần: 0 4 * * 0 — Chạy vào lúc 4 giờ sáng mỗi Chủ Nhật (ví dụ để xóa file log cũ)
- Chạy hàng năm: 0 0 1 1 * — Chạy vào đúng ngày 1 tháng 1 hàng năm

Quản lý crontab

- crontab -e
- crontab -l
- crontab -r
- sudo crontab -e

Tối ưu

- Sử dụng đường dẫn tuyệt đối
- Chuyển hướng output vào file .log
- Check /var/log/syslog
- Không đặt quá nhiều cronjob cùng lúc